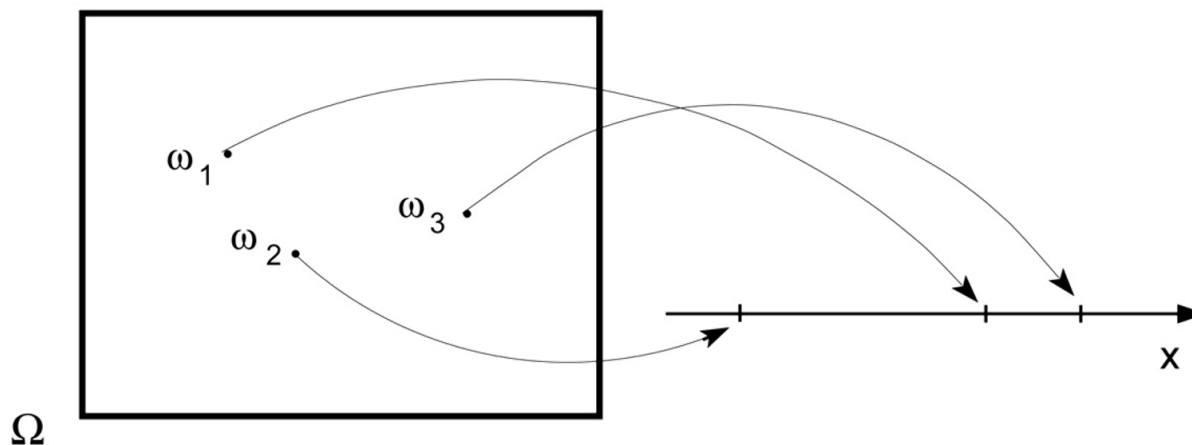


Variabili aleatorie



Definizione di variabile aleatoria



- Consideriamo un esperimento aleatorio avente uno spazio campione Ω , una classe degli eventi S e una legge di probabilità $P(\cdot)$
- Definiamo una *corrispondenza*, indicata con $X(\omega)$, che associa a ciascun risultato ω dell'esperimento un unico numero *reale*
- Tale corrispondenza fra lo spazio Ω e l'asse reale è una *variabile aleatoria* se l'insieme di risultati dell'esperimento per i quali è verificata la disuguaglianza $X(\omega) \leq a$ è un *evento*, comunque si scelga il valore del parametro reale a
→ Posso assegnare al generico evento del tipo $\{X(\omega) \leq a\}$ una probabilità $P(\cdot)$

Definizione di variabile aleatoria

- Tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che si ottengono come unione o intersezione di sottoinsiemi del tipo $\{X(\omega) \leq a\}$ sono ancora degli eventi e quindi è possibile assegnare loro una *probabilità*

- In particolare, è un evento:

$$\{b < X(\omega) \leq a\} = \{X(\omega) \leq a\} - \{X(\omega) \leq b\}, \text{ con } b > a$$

Nota:

Nel seguito le variabili aleatorie saranno sempre rappresentate da lettere maiuscole omettendo la dipendenza dal risultato ω : X , Y invece di $X(\omega)$, $Y(\omega)$



Definizione di variabile aleatoria

Esempio:

Nell'esperimento consistente nel lancio di una moneta posso definire le seguente due variabili aleatorie X e Y :

$$X(\text{"Testa"}) = 1, \quad X(\text{"Croce"}) = 0$$

$$Y(\text{"Testa"}) = -1, \quad Y(\text{"Croce"}) = 1$$

Esempio:

Nell'esperimento consistente nel lancio di un dado i possibili risultati sono le sei facce f_i , $i=1,2,\dots,6$; si può definire la seguente variabile aleatoria:

$$X(f_i) = i, \quad i = 1, 2, \dots, 6$$

Definizione della funzione di distribuzione

Si indica con *funzione di distribuzione* di probabilità di una variabile aleatoria X , la funzione:

$$F_X(x) \triangleq P(\{X \leq x\})$$

La definizione di variabile aleatoria assicura l'esistenza della funzione di distribuzione $F_X(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$

Nota:

Le v.a. vengono indicate con la lettera maiuscola, invece con la lettera minuscola si indica un valore reale generico ma *fissato* che identifica l'evento $\{X \leq x\}$ di cui calcola la probabilità

Proprietà della funzione di distribuzione

- $0 \leq F_X(x) \leq 1$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = F_X(-\infty) = P(\{X \leq -\infty\}) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = F_X(+\infty) = P(\{X \leq +\infty\}) = 1$$

essendo $\{X \leq -\infty\} = \emptyset$ e $\{X \leq +\infty\} = \mathbb{R}$

- $F_X(x)$ è monotona non decrescente:

$$x_2 > x_1 \Rightarrow F_X(x_2) \geq F_X(x_1)$$

Proprietà della funzione di distribuzione

- $P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$

- La funzione di distribuzione è **continua da destra**. Quindi nei punti di discontinuità il valore della funzione coincide con il suo limite destro:

$$F_X(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} F_X(x + h) = F_X(x)$$

- Se la funzione di distribuzione presenta una discontinuità di prima specie nel punto $x = \bar{x}$, la differenza tra il suo limite destro e sinistro è pari alla probabilità dell'evento $\{X = \bar{x}\}$

$$P(\{X = \bar{x}\}) = F_X(\bar{x}^+) - F_X(\bar{x}^-)$$

Proprietà della funzione di distribuzione

Le proprietà della funzione di distribuzione:

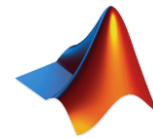
$$\blacksquare \quad P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

$$\blacksquare \quad F_X(x) - F_X(x^-) = P(X = x)$$

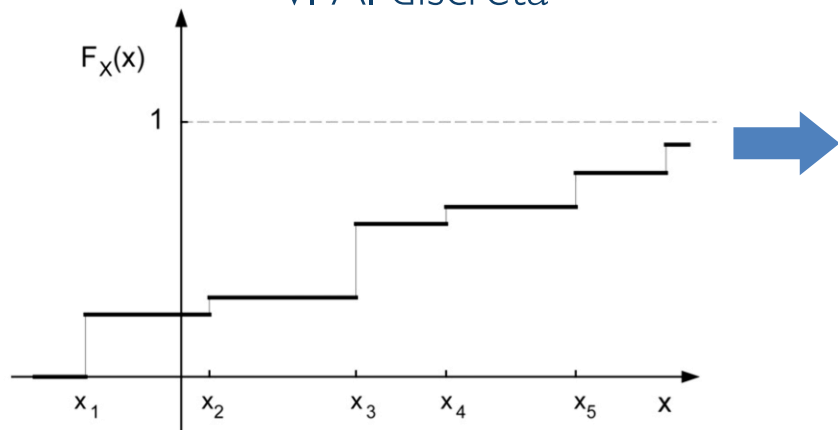
mostrano che dalla conoscenza di $F_X(\cdot)$ è possibile determinare la probabilità di qualunque evento $\{X \in I\}$ essendo I un qualunque insieme reale ottenuto come somma di intervalli (chiusi, aperti, semiaperti) dell'asse reale $\rightarrow$ La conoscenza di $F_X(\cdot)$ rappresenta una **descrizione statistica completa** della variabile aleatoria X

Una descrizione statistica equivalente, ma a volte più semplice, è data dalla funzione *massa di probabilità*, nel caso di v.a. *discrete*, e dalla funzione *densità di probabilità*, nel caso di v.a. *continue*

Esempi di funzione di distribuzione



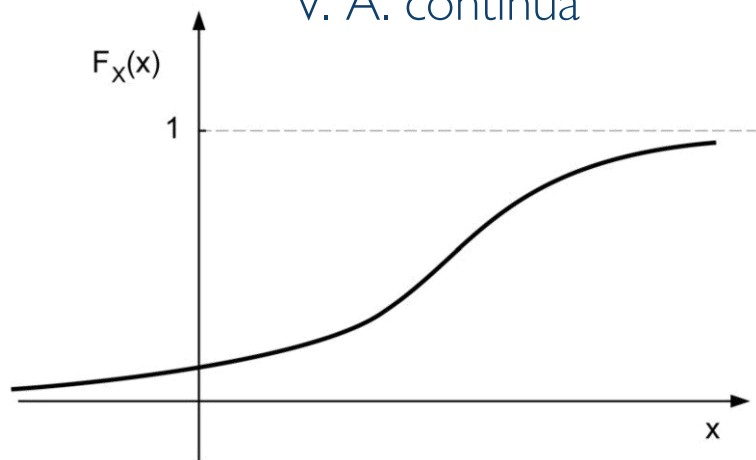
V. A. discreta



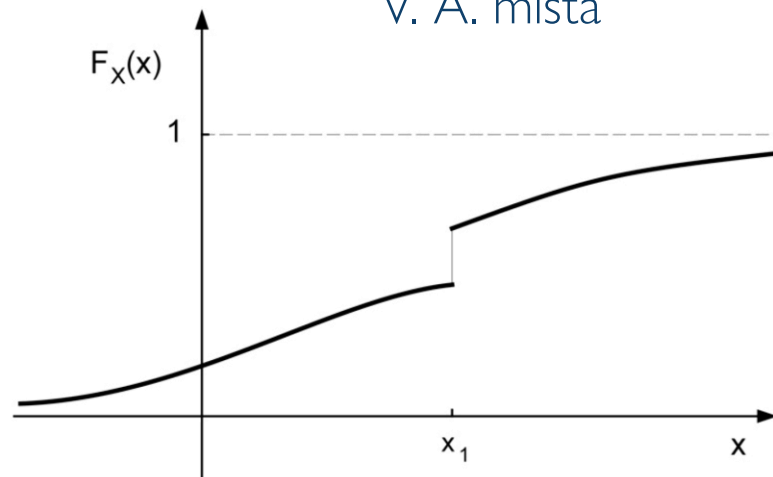
X discreta $\rightarrow F_X(x)$ è una funzione costante a tratti

La variabile aleatoria X assume con probabilità diversa da zero un insieme di valori x_k discreto

V. A. continua



V. A. mista



Variabili aleatorie discrete



Variabili aleatorie discrete

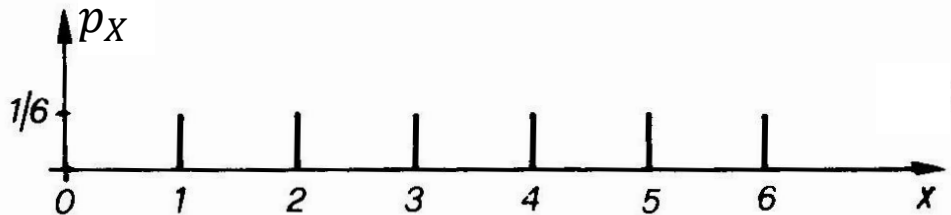
Una v.a. si dice *discreta* se assume un numero finito o una infinità numerabile di valori distinti: $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$

Funzione massa di probabilità: $p_X(x) = P(\{X = x\})$

È diversa da zero solo in $x = x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$

Esempio:

Lancio di un dado
non truccato



$$\sum_i p_X(x_i) = \sum_i P(\{X = x_i\}) = 1$$

Gli eventi $\{X = x_i\}$ sono
una partizione di Ω

Misura della massa di probabilità di v.a. discrete

- Definizione di massa di probabilità come limite della frequenza relativa:

$$p_X(x_i) = P(\{X = x_i\}) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{n(x_i)}{N}$$

- Ripetere N volte l'esperimento;
- Per ogni x_i , calcolare il numero di volte $n(x_i)$ in cui tale valore si è presentato;
- Per ogni x_i , calcolare la frequenza di presentazione:

$$\hat{p}_X(x_i) = \frac{n(x_i)}{N}$$

Variabili aleatorie discrete

- Si consideri l'esperimento costituito dal lancio di un dado perfettamente simmetrico
- Se ad ogni faccia si associa il suo valore numerico, si definisce una v.a. X che assume i valori $i=1, 2, 3, 4, 5, 6$ con massa di probabilità $p_X(i) = 1/6$
- Si può anche definire una v.a. Y che vale 1 se si presenta la faccia 5 o 6, 0 altrimenti → La funzione massa di probabilità in questo caso è data da:

$$p_Y(1) = P(Y = 1) = P(X = 5) + P(X = 6) = 1/3$$

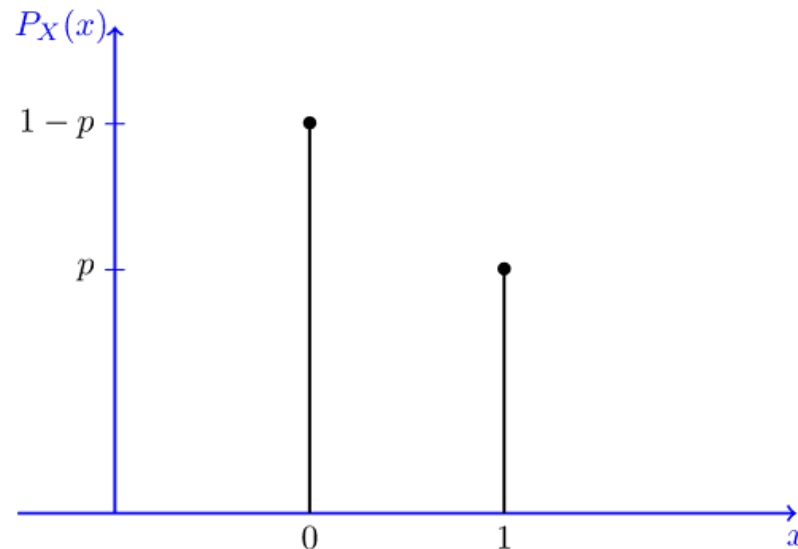
$$p_Y(0) = P(Y = 0) = 1 - P(Y = 1) = 2/3$$

Variabili aleatorie discrete: v.a. di Bernoulli

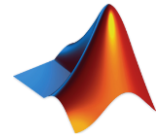
Consideriamo un esperimento casuale che assume uno dei due valori possibili:

- il valore 1 con probabilità p
- il valore 0 con probabilità $1 - p$

Una variabile aleatoria di questo tipo è detta v.a. di Bernoulli: $X \in \text{Bernoulli}(p)$



Variabili aleatorie discrete: v.a. binomiale



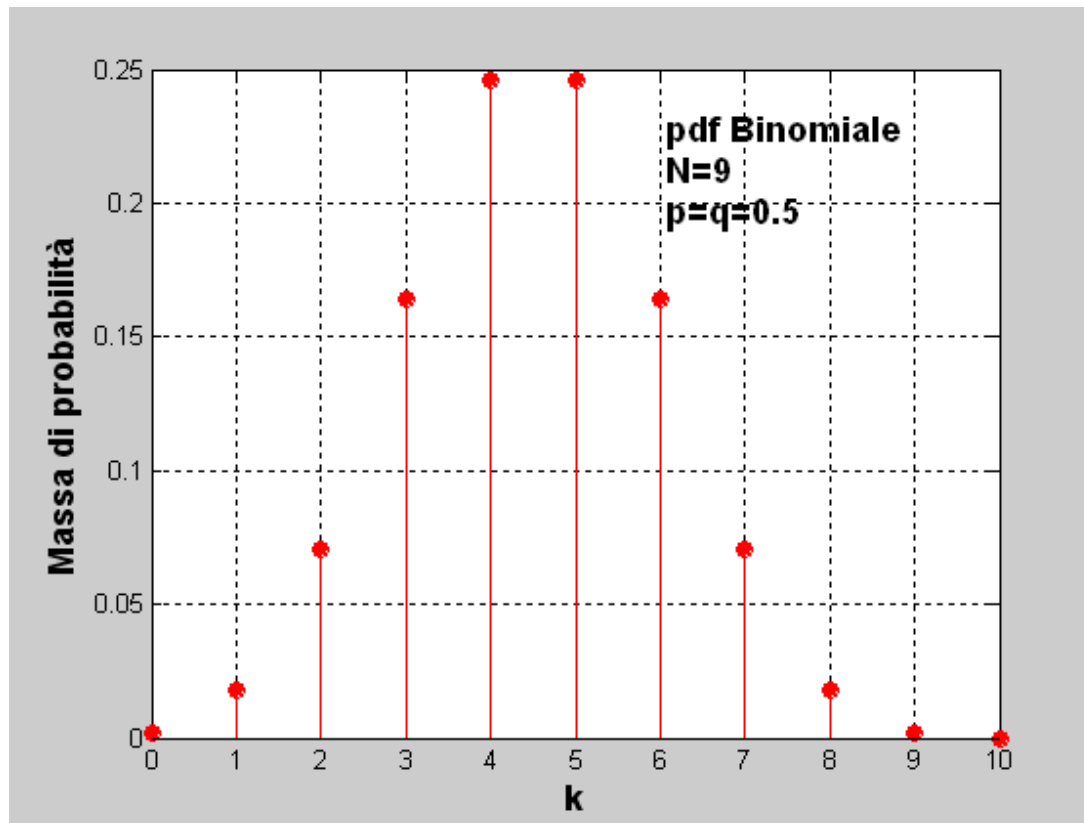
- Si ripeta N volte un esperimento aleatorio nel quale un certo evento A (*evento favorevole*) si può presentare con probabilità p in ciascuna prova (prove indipendenti)
- Si può definire una v.a. X il cui valore si identifica con il numero di volte in cui si verifica l'evento A sul totale delle N prove
- Tale v.a., detta *numero di successi*, è di tipo discreto e può assumere i valori $x_k = 0, 1, 2, \dots, N$ con massa di probabilità:

$$p_X(k) = P(\{X = k\}) = \binom{N}{k} p^k (1 - p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, k = 0, 1, \dots, N$$

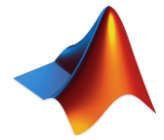
Variabili aleatorie discrete: v.a. binomiale

Una v.a. $X \in B(p, N)$ è detta binomiale se è discreta, definita per valori interi $0, 1, 2, \dots, N$ e con la seguente massa di probabilità:

$$p_X(k) = P(\{X = k\}) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad 0 < p < 1, k = 0, 1, \dots, N$$



Variabili aleatorie discrete: v.a. di Poisson



Una v.a. $X \in P(\Lambda)$ è detta di **Poisson** di parametro Λ (con $\Lambda > 0$) se è discreta, definita per valori interi positivi, ed ha la seguente massa di probabilità:

$$p_X(k) = P(\{X = k\}) = \frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

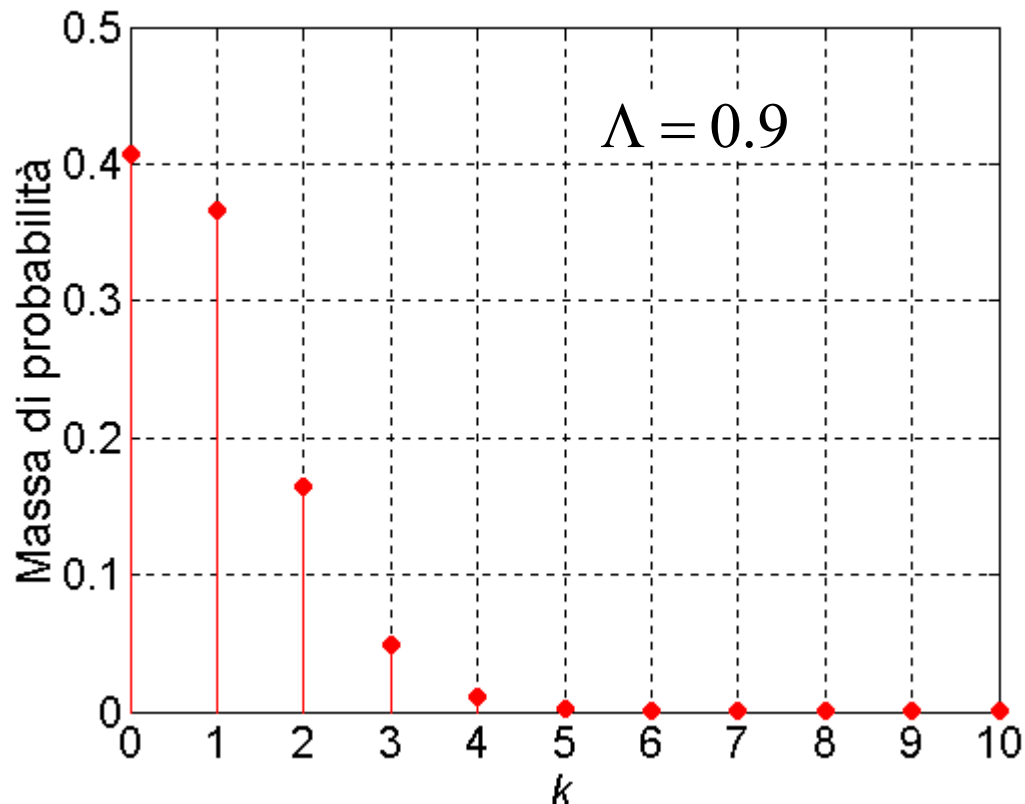
Condizione di normalizzazione della massa di probabilità:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} p_X(k) = e^{-\Lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\Lambda^k}{k!} = e^{-\Lambda} e^{\Lambda} = 1$$



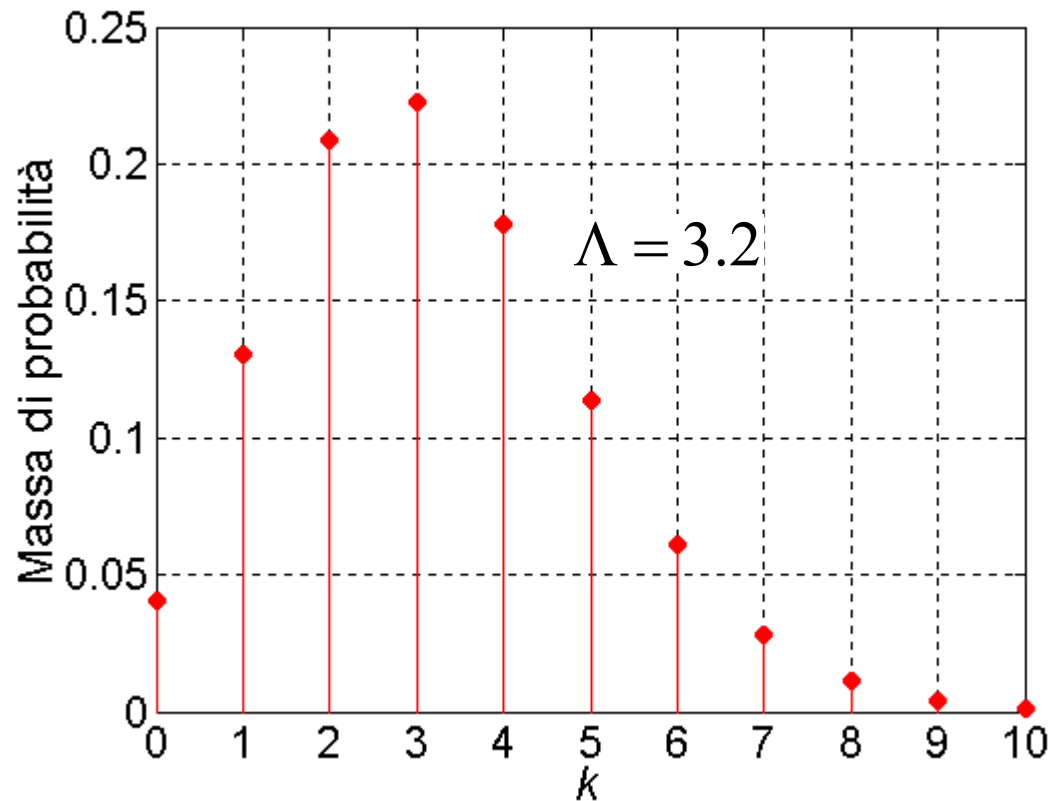
Variabili aleatorie discrete: v.a. di Poisson

Se $\Lambda < 1$, allora $p_X(k)$ è massima in $k=0$



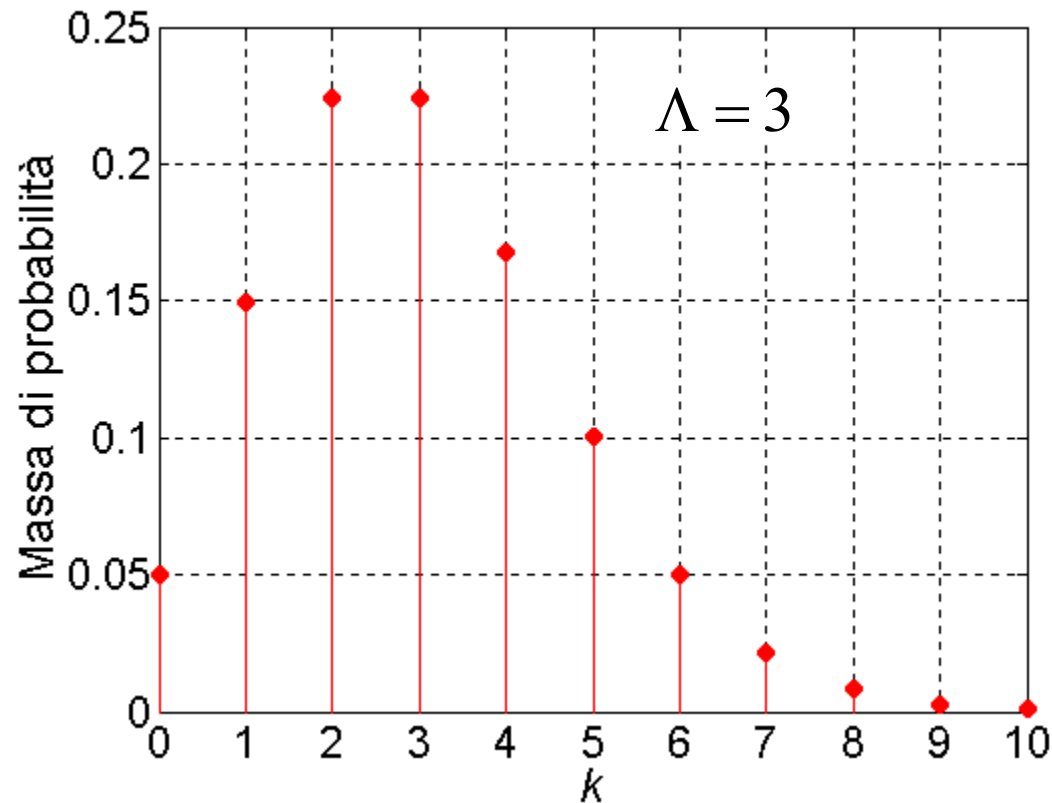
Variabili aleatorie discrete: v.a. di Poisson

Se Λ non è un intero ed è maggiore di 1, allora il massimo si ha per k uguale alla parte intera di Λ



Variabili aleatorie discrete: v.a. di Poisson

Se Λ è maggiore di uno ed è intero, allora si hanno due massimi per $k = \Lambda$ e $k = \Lambda - 1$



Decadimento radioattivo

Esercizio:

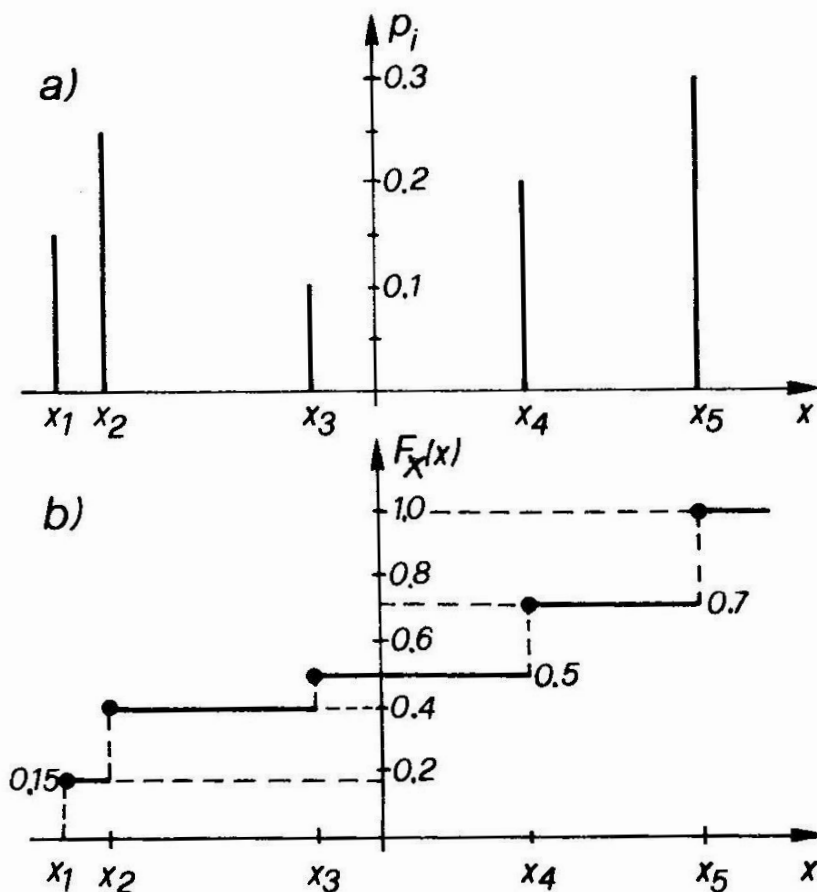
- Supponiamo di studiare una sostanza radioattiva a vita media molto lunga (in modo da poter considerare costante l'intensità radioattiva per tutta la durata dell'osservazione)
- Il numero di decadimenti per unità di tempo è schematizzabile come una variabile aleatoria di Poisson di parametro $\Lambda = 0.5$ decadimenti al secondo
- Calcolare la probabilità che l'intervallo di tempo intercorrente fra due decadimenti successivi superi un secondo

Funzione di distribuzione di v.a. discrete

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(\{X \leq x\}) \\ &= \sum_{\{i: x_i \leq x\}} P\{X = x_i\} = \sum_{\{i: x_i \leq x\}} p_X(x_i) \\ &= \sum_i P\{X = x_i\} u(x - x_i) \\ &= \sum_i p_X(x_i) u(x - x_i) \end{aligned}$$

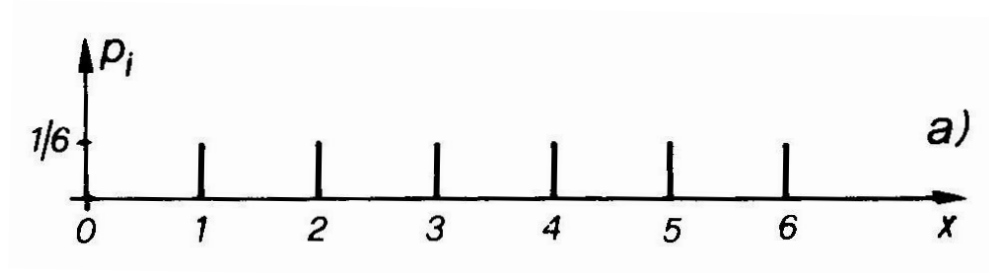
Se la $F_X(x)$ di una v.a. discreta è nota, è possibile dedurre sia i valori assunti dalla v.a., sia le corrispondenti probabilità

→ Dalla $F_X(x)$ possiamo ricavare la massa di probabilità



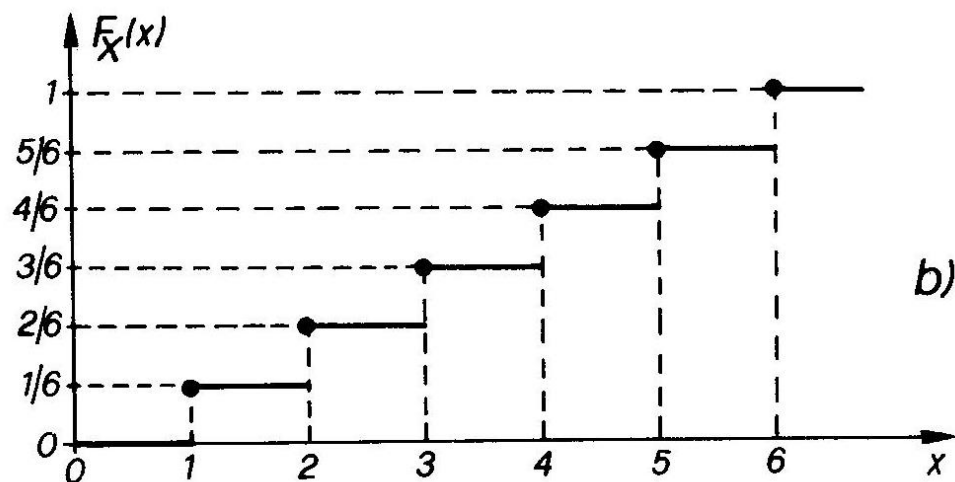
Funzione a gradini: i gradini sono in corrispondenza degli x_i

Funzione di distribuzione di v.a. discrete



Esempio:

Lancio di un dado
non truccato



Nota:

$F_X(x)$ è continua
da destra

Lancio di 2 dadi

Esercizio:

Si lanciano due dadi non truccati, uno di colore verde e uno di colore rosso. Si definiscono due v.a. discrete V e R :

- V : numero sulla faccia verso l'alto del dado verde
- R : numero sulla faccia verso l'alto del dado rosso

La massa di probabilità e la funzione distribuzione di V ed R sono quelle riportate nella diapositiva precedente

■ Ricavare la *massa di probabilità* delle v.a. S e D definite come segue:

$$\begin{cases} S = V + R \\ D = V - R \end{cases}$$

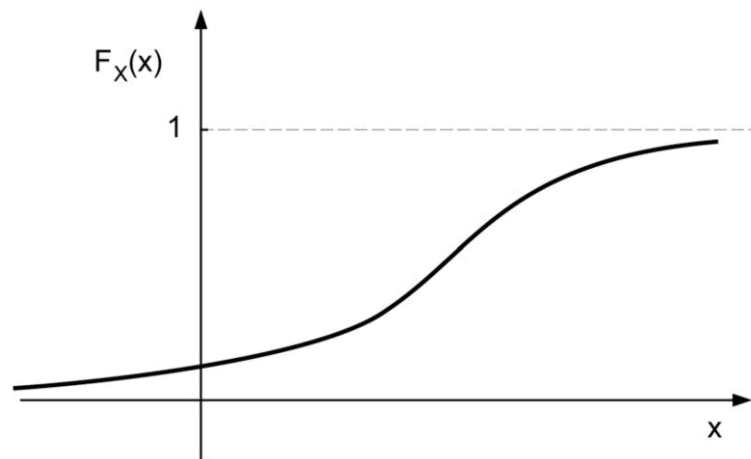
Variabili aleatorie continue



Funzione di distribuzione di v.a. continue

Una v.a. si dice *continua* se può assumere un'infinità di valori, (ad esempio: tutti i numeri reali nell'intervallo di estremi a e b), ognuno dei quali con probabilità nulla:

$$P(\{X = x\}) = 0, \quad \forall x$$



■ La funzione di distribuzione è continua: $F_X(x^+) = F_X(x^-)$

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad P(x_1 < X \leq x_2) &= P(x_1 \leq X < x_2) \\ &= P(x_1 < X < x_2) \\ &= P(x_1 \leq X \leq x_2) \\ &= F_X(x_2) - F_X(x_1) \end{aligned}$$

Densità di probabilità di v.a. continue

Se $F_X(x)$ è derivabile, si definisce *densità di probabilità (ddp)* della v.a. X la funzione:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

■ $f_X(x) \geq 0$

■ $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(\alpha) d\alpha$

■ $\int_{x_1}^{x_2} f_X(\alpha) d\alpha = F_X(x_2) - F_X(x_1) \rightarrow P(X \in I) = \int_I f_X(\alpha) d\alpha$

■ $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(\alpha) d\alpha = F_X(\infty) - F_X(-\infty) = 1$ Proprietà di normalizzazione

Densità di probabilità di v.a. continue

■ Dalla relazione: $\int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx = P(x_1 < X \leq x_2)$, fissando

$x_1 = x$, $x_2 = x + dx$
con dx infinitesimo:

$$f_X(x) dx = P(x < X \leq x + dx)$$

per cui:

$$f_X(x) = \frac{P(x < X \leq x + dx)}{dx}$$

quindi la ddp rappresenta la probabilità (al variare di x) che la v.a. X assuma valori appartenenti all'intervallo infinitesimo $(x, x+dx)$ diviso l'ampiezza infinitesima dx dell'intervallo

Misura della densità di probabilità di v.a. continue

Questa proprietà è utile per misurare sperimentalmente la ddp di una v.a. passando alla *frequenza relativa*; infatti, se ripetiamo l'esperimento N volte e contiamo il numero $\Delta n(x)$ di risultati per cui $x < X \leq x + \Delta x$, si ottiene:

$$f_x(x)\Delta x \cong P(x < X \leq x + \Delta x) \cong \frac{\Delta n(x)}{N}$$

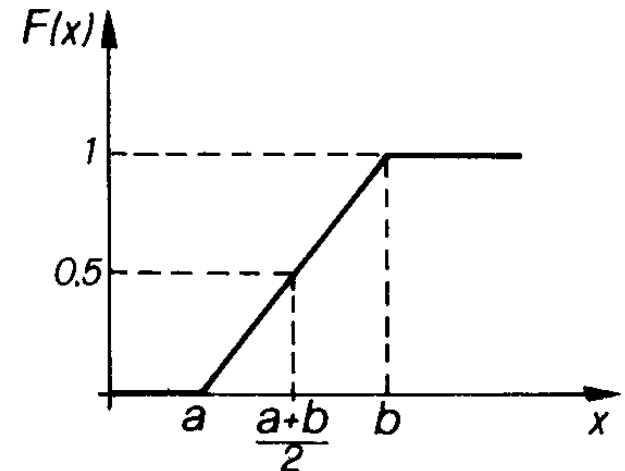
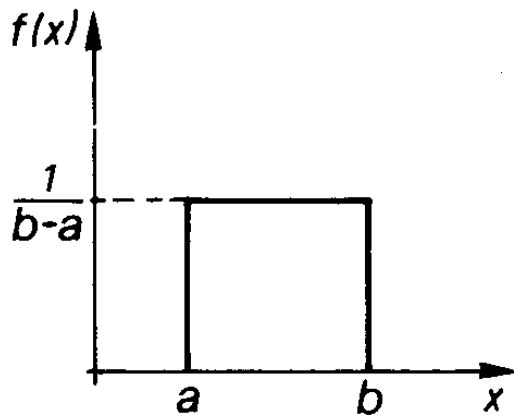
purché Δx sia sufficientemente piccolo e N sufficientemente grande, quindi la ddp si può ottenere come segue:

$$f_x(x) \cong \frac{\Delta n(x)}{N\Delta x}$$

Variabili aleatorie continue: v.a. uniforme

Una v.a. $X \in U(a, b)$ è detta **uniforme** nell'intervallo (a, b) se la sua ddp è costante in quell'intervallo:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{per } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{per } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{per } x > b \end{cases}$$



Variabili aleatorie continue: v.a. esponenziale

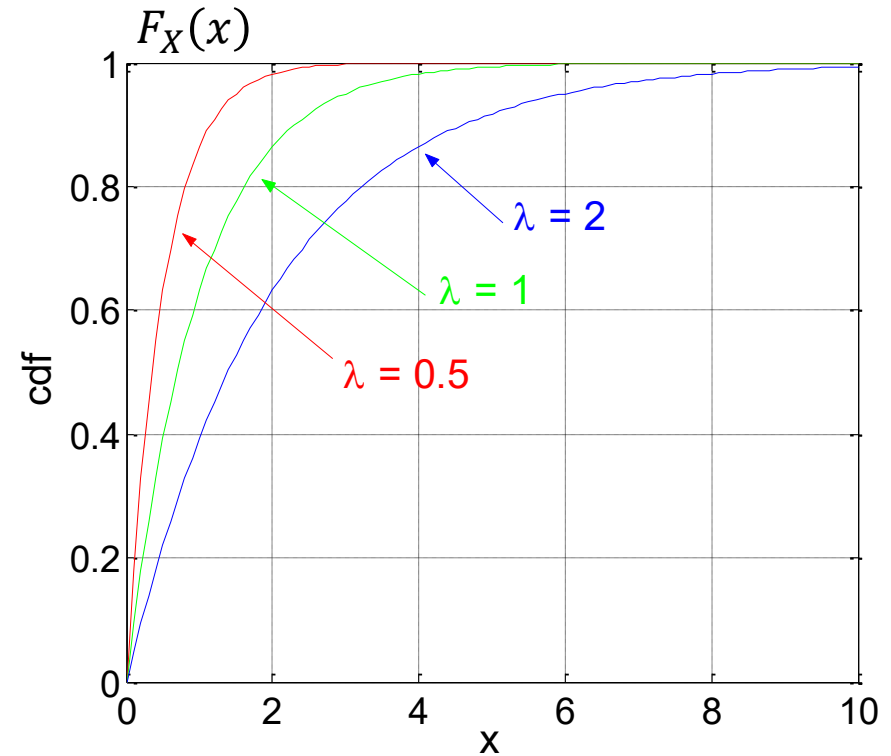
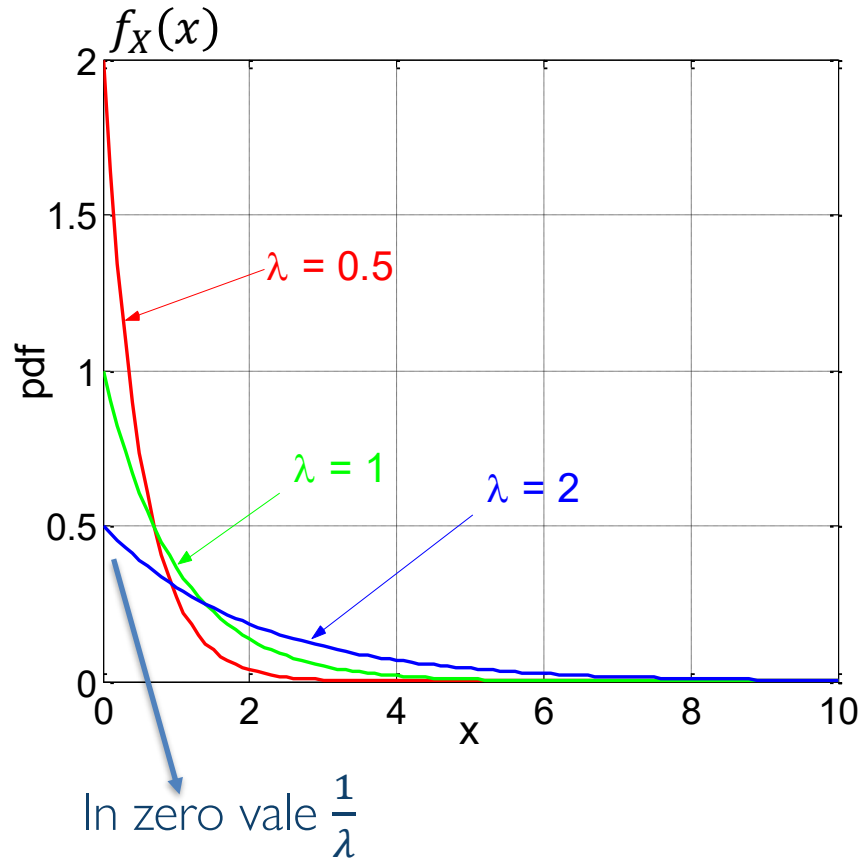
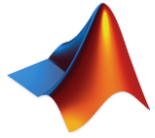
Una v.a. $X \in \text{Exp}(\lambda)$ è detta **di tipo esponenziale** di parametro λ , se ha la seguente ddp:

$$f_X(x) = \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right) u(x)$$

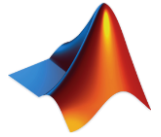
La funzione di distribuzione di una v.a. esponenziale è:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\lambda} \exp\left(-\frac{\alpha}{\lambda}\right) u(\alpha) d\alpha \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{\lambda} \int_0^x \exp\left(-\frac{\alpha}{\lambda}\right) d\alpha & \text{se } x \geq 0 \end{cases} = \left[1 - \exp\left(-\frac{x}{\lambda}\right)\right] u(x) \end{aligned}$$

Variabili aleatorie continue: v.a. esponenziale



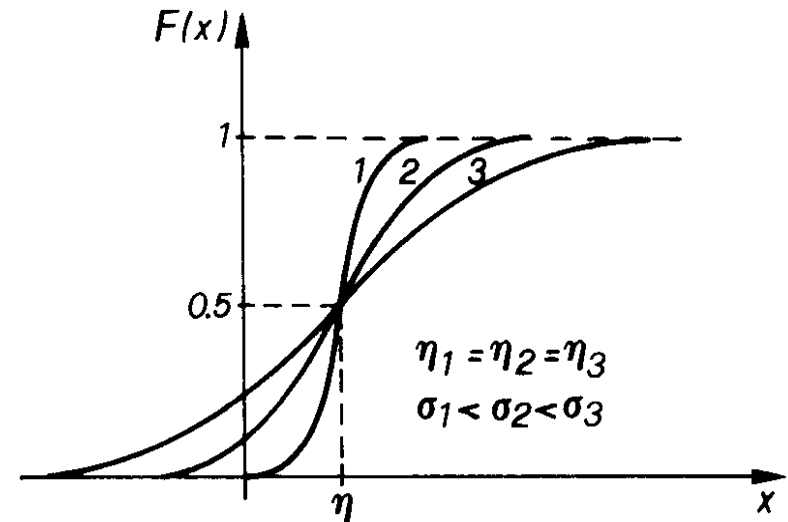
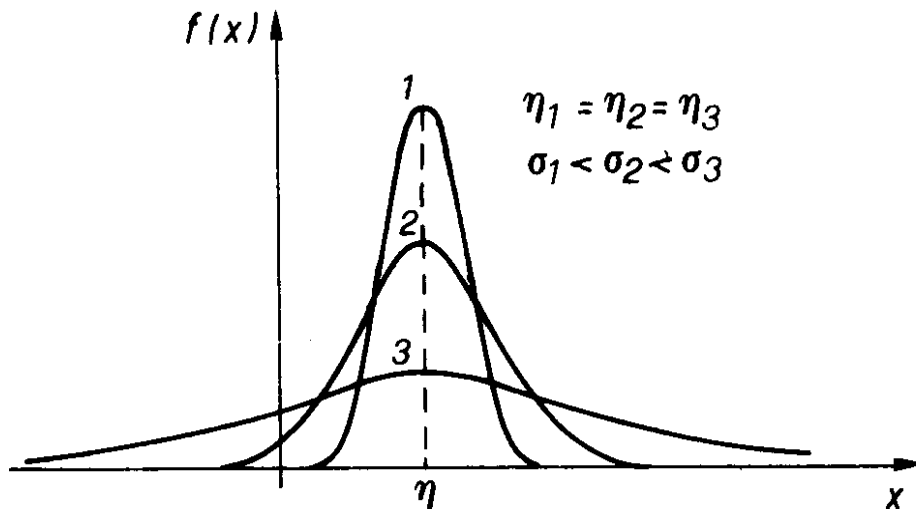
Variabile aleatoria Gaussiana (o normale)



Una v.a. X è detta **Gaussiana** o **normale** di parametri (η, σ^2) , e si indica con $X \in \mathcal{N}(\eta, \sigma^2)$, se la sua ddp è:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right)^2\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left[-\frac{(x-\eta)^2}{2\sigma^2}\right]$$

con $\sigma > 0$



Variabile aleatoria Gaussiana (o normale)

$Z \in \mathcal{N}(0,1)$  v.a. Gaussiana (o normale) standard

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

$$\Phi(z) \triangleq F_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2}\right) d\alpha$$

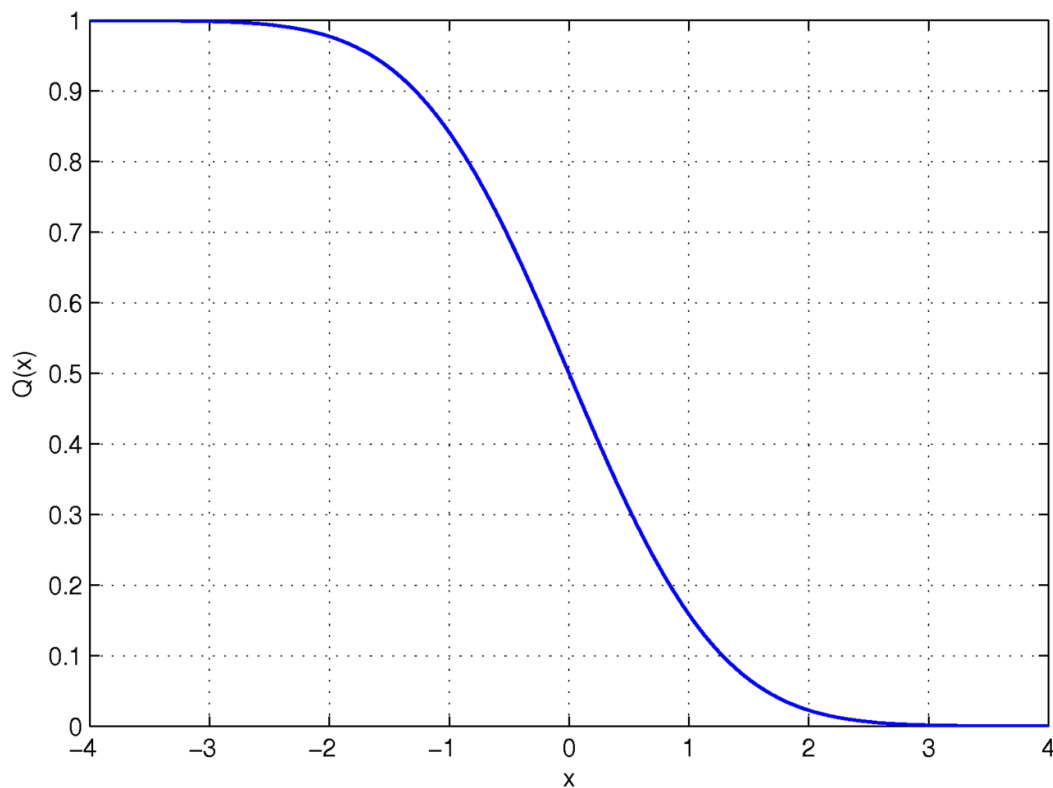
Non valutabile in forma chiusa; si trova tabulata o si calcola numericamente

Funzione Q :

$$Q(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_z^{+\infty} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2}\right) d\alpha = 1 - \Phi(z)$$

Funzione Q

$$Q(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_z^{+\infty} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2}\right) d\alpha = 1 - \Phi(z)$$



$$Q(-z) = 1 - Q(z)$$

z	$Q(z)$
.0	.5000
.1	.4602
.2	.4207
.3	.3821
.4	.3446
.5	.3085
.6	.2743
.7	.2420
.8	.2119
.9	.1841
1.0	.1587
1.1	.1357
1.2	.1151
1.3	.0968
1.4	.0808
1.5	.0668
1.6	.0548
1.7	.0446
1.8	.0359
1.9	.0287
2.0	.0228
2.1	.0179
2.2	.0139
2.3	.0107
2.4	.0082
2.5	.0062
2.6	.0047
2.7	.0035
2.8	.0026
2.9	.0019
3.0	.0013

Variabile aleatoria Gaussiana (o normale)

Se $X \in \mathcal{N}(\eta, \sigma^2)$, la funzione di distribuzione si ricava da quella della normale standard mediante la seguente relazione:

$$F_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left[-\frac{(\alpha - \eta)^2}{2\sigma^2}\right] d\alpha$$

$$\left[\text{ponendo: } y = \frac{\alpha - \eta}{\sigma} \Rightarrow dy = \frac{d\alpha}{\sigma} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{(x-\eta)/\sigma} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy = \Phi\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right) = 1 - Q\left(\frac{x-\eta}{\sigma}\right)$$

quindi: $P(X > \lambda) = 1 - F_X(\lambda) = Q\left(\frac{\lambda - \eta}{\sigma}\right)$

Variabile aleatoria Gaussiana (o normale)

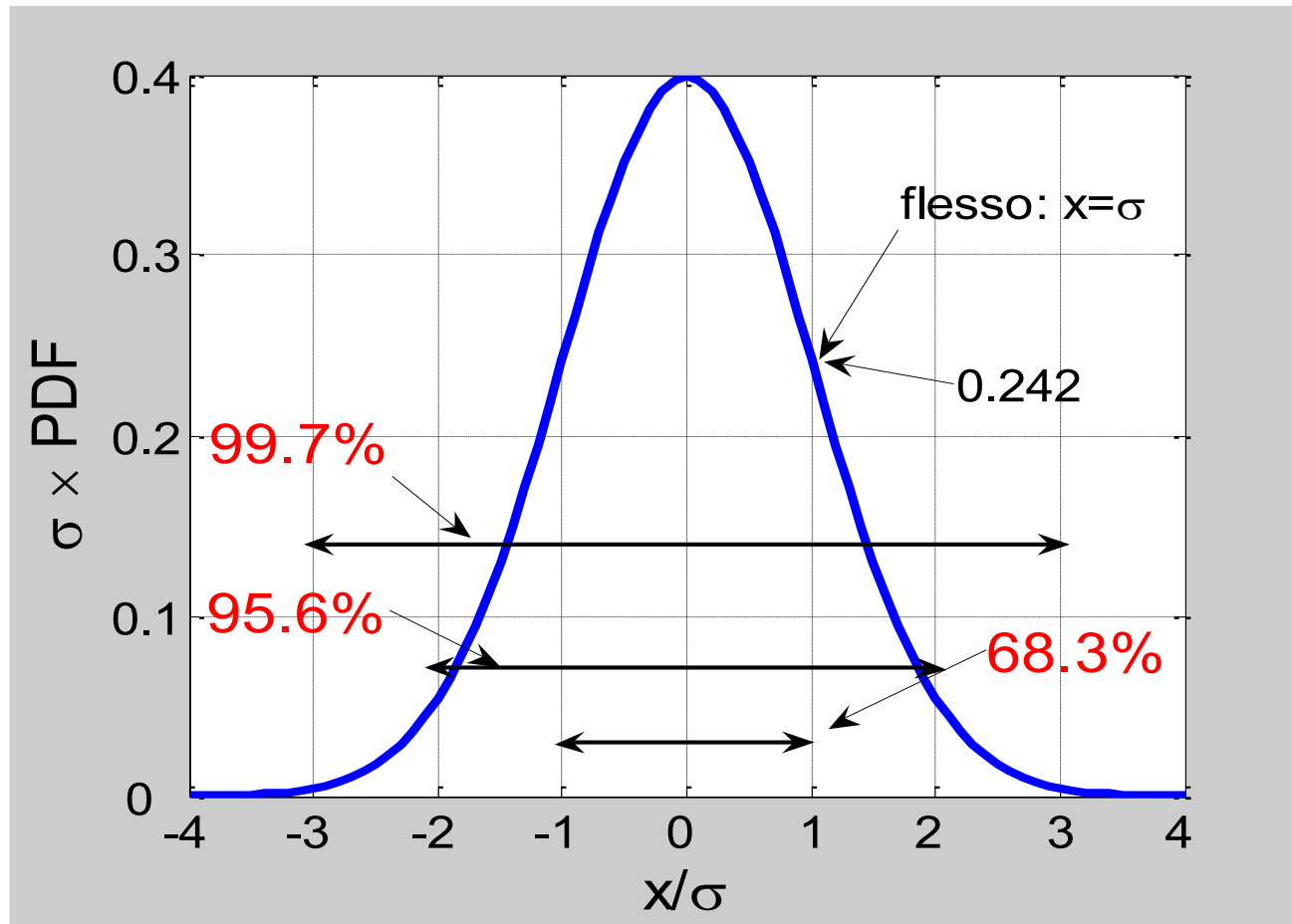
In generale, data una v.a. Gaussiana X di parametri (η, σ^2) , la probabilità associata ad un qualunque evento di interesse può essere calcolata mediante la funzione $\Phi(\cdot)$ oppure equivalentemente mediante la funzione $Q(\cdot)$:

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= \int_a^b f_X(\alpha) d\alpha = F_X(b) - F_X(a) \\ &= \Phi\left(\frac{b - \eta}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \eta}{\sigma}\right) = \\ &= Q\left(\frac{a - \eta}{\sigma}\right) - Q\left(\frac{b - \eta}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Per simmetria:

$$Q(z) = 1 - Q(-z) \quad \text{e} \quad \Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$$

Variabile aleatoria Gaussiana (o normale)



$$P(|X - \eta| > n\sigma) = \int_{-\infty}^{\eta - n\sigma} f_X(\alpha) d\alpha + \int_{\eta + n\sigma}^{+\infty} f_X(\alpha) d\alpha = 2Q(n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Densità di probabilità di variabili discrete e miste



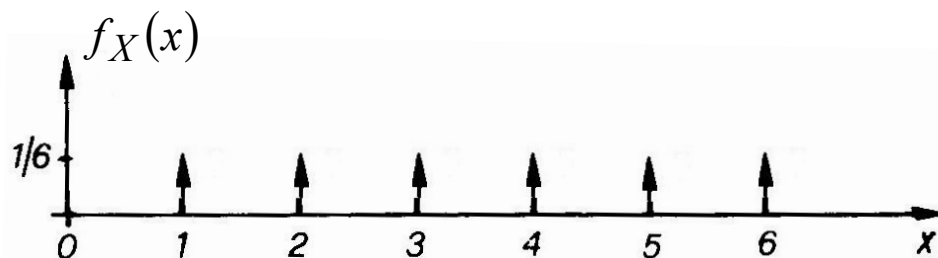
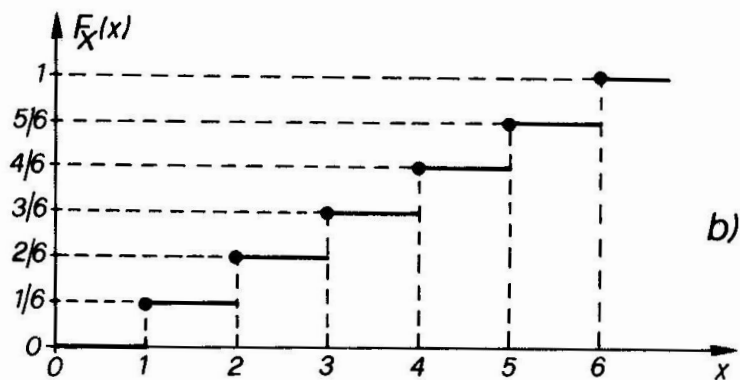
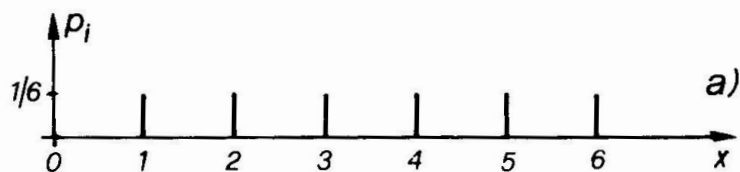
Densità di probabilità di v.a. discrete

Data una v.a. discreta X che assume i valori $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots$, con probabilità $p_X(x_i)$, si può scrivere la ddp mediante la funzione *delta di Dirac*:

$$F_X(x) = \sum_i p_X(x_i) u(x - x_i)$$

$\Downarrow$

$$f_X(x) = \sum_i p_X(x_i) \delta(x - x_i)$$



Densità di probabilità di v.a. discrete

$$P(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx = \sum_i p_X(x_i) \int_a^b \delta(x - x_i) dx$$

■ Se a e b non coincidono con nessuno degli x_i , si ottiene semplicemente la somma delle probabilità associate ai valori assunti dalla v.a. interni all'intervallo (a, b)

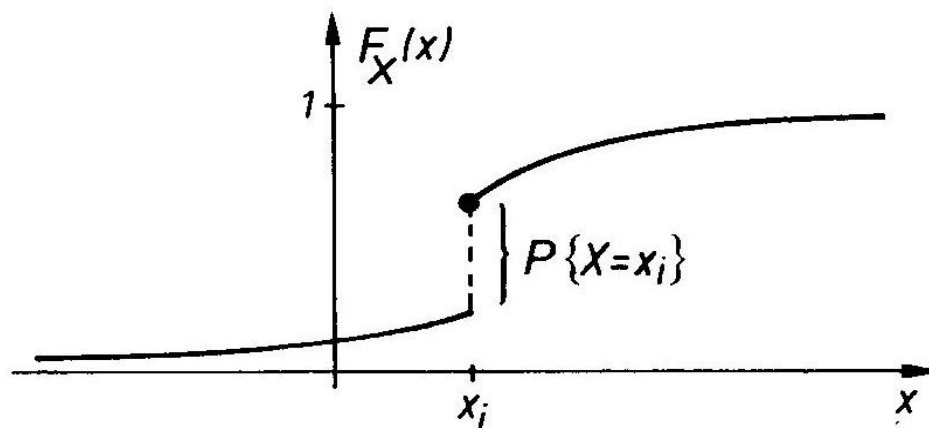
■ Si deve fare attenzione al caso in cui uno degli estremi, ad esempio b , coincide con un valore della v.a.; in tal caso, i due integrali:

$$\int_a^{b^+} f_X(x) dx = P(a < X \leq b) \quad \text{e} \quad \int_a^{b^-} f_X(x) dx = P(a < X < b)$$

non coincidono, perché nel primo caso si comprende nella integrazione l'impulso $P(X = b)\delta(x - b)$, mentre nel secondo lo si esclude

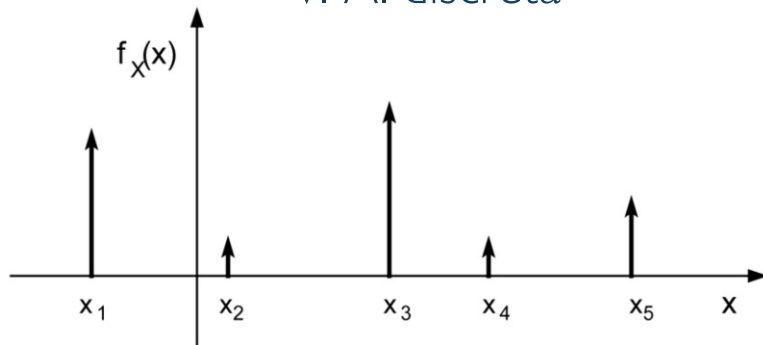
Funzione di distribuzione di v.a. miste

- Una v.a. si dice *mista* se la funzione di distribuzione $F_X(x)$ è discontinua, ma non costante a tratti (cioè la forma a *gradini* tipica delle v.a. discrete)
- In tal caso la v.a., oltre ai valori di un intervallo continuo, può assumere valori discreti con probabilità non nulla
- L'entità del salto in x_i rappresenta la probabilità dell'evento $\{X = x_i\}$

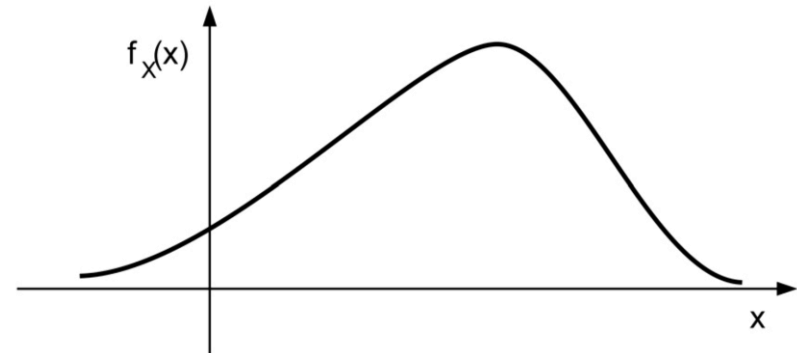


Esempi della funzione densità di probabilità

V. A. discreta



V. A. continua



V. A. mista

